Prova sem consulta. Duração: **Duas (2) horas** TESTE DE RECURSO

***** TESTE SEM CONSULTA *****

É expressamente proibido o uso de *smartphone*, *smartwatch*, ou similar. O seu uso incorre na anulação imediata da prova.

Resolva cada GRUPO em folhas separadas. Não são consideradas folhas sem identificação.

Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala.

Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar.

Não é permitida a utilização de tabelas, formulários, telemóveis, máquina de calcular ou similares.

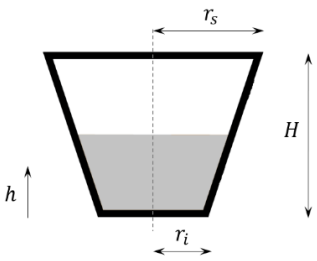
A desistência só é possível 30 minutos após o início do teste.

GRUPO I

1. Encontre $f'(x)$ usando o conceito de derivada da inversa de uma função.

$$f(x) = [\arctan(x)]^{x^2}$$

2. A água é vertida a uma taxa uniforme de $20\,m^3/s$ num tanque cujo interior tem a forma de um cone truncado (ver Figura). Se os raios superior (r_s) e inferior (r_i) do tanque forem $4m$ e $2m$, respetivamente, e a altura do tanque é de $6m$, a que velocidade o nível da água estará a subir quando estiver a $h = H/2$? **Nota:** $V_{cone} = \frac{\pi}{3} \cdot r^2 \cdot H$



3. Considere a função $f(x) = x^5 \cdot e^{-3x^2}$. Obtenha a série de Taylor na vizinhança do ponto $x = 0$.

4. Estude a convergência das séries:

a) $\sum_{n=5}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^{n-1}$ **b)** $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$

Nota. Se alguma das séries convergir e for uma série geométrica ou telescópica, calcule a sua soma.

GRUPO II

5. Usando técnicas de primitivação apropriadas, calcule:

a) $\int \frac{2x}{x^2 + x + 1}\,dx$ **b)** $\int \tan^2(x)\sec^4(x)\,dx$

6. Determine o volume do sólido gerado pela revolução da região limitada pelos gráficos de $y = \sqrt{x}$ e $y = x/2$ em torno de $x = 0$.

GRUPO III

7. Encontre a solução geral da seguinte equação diferencial ordinária de 2.ª ordem:

$$y'' + y' - 6y = e^{-x} + 5\sin(x)$$

8. Determine, usando a definição, a transformada de Laplace para a seguinte função:

$$f(t) = te^{4t}$$

Prova sem consulta. Duração: **Duas (2) horas** TESTE DE RECURSO

ELEMENTOS AUXILIARES

Derivação da função inversa	**Derivação da função composta ou regra da cadeia**
$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$	$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$
Série de Taylor	**Primitivação por Substituição Formal**
$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$	$\int f[g(x)] \cdot g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$ $u = g(x)\ ,\quad du = g'(x)dx$
Primitivação por Partes	**Sólido de Revolução: Método das Secções Transversais**
$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du + C$	$V = \int_c^d \pi \cdot \left[(x_{sup} - p)^2 - (x_{inf} - p)^2\right] dy$ Em torno de um eixo de revolução paralelo ao eixo do y.
Equação Diferencial Homogénea 2.ª Ordem	**Equação Diferencial Não-Homogénea 2.ª Ordem Método dos Coeficientes Indeterminados**
$ay'' + by' + cy = 0$ Equação característica: $ar^2 + br + c = 0$ e encontrar as raízes: a) raízes reais e distintas r_1 e r_2 $y_h(x) = C_1 \cdot e^{r_1 x} + C_2 \cdot e^{r_2 x}$ b) raiz real dupla r $y_h(x) = (C_1 + C_2 x) \cdot e^{rx}$ c) raízes complexas conjugadas $r_1 = \alpha + i\beta$ e $r_2 = \alpha - i\beta$ $y_h(x) = [C_1 \cdot \cos(\beta x) + C_2 \cdot \sin(\beta x)] \cdot e^{\alpha x}$	*Procedimento a ser adotado na aplicação do método dos coeficientes indeterminados:* *1.º Encontrar a solução homogénea utilizando o método aplicado às equações diferenciais ordinárias homogéneas de 2.ª ordem – coeficientes constantes;* *2.º Aplicar o método dos coeficientes indeterminados para formar a solução particular ($y_p(x)$).* $g_1(x) = ae^{\beta x} \qquad y_{p,1}(x) = Ae^{\beta x}$ $g_2(x) = a\,sin(\beta x) \qquad y_{p,2}(x) = A\,cos(\beta x) + B\,sin(\beta x)$ *3.º Se $g(x)$ for uma soma de funções, isto é, $g_1(x), g_2(x), \ldots, g_n(x)$, então, tem-se a soma de soluções particulares $y_{p,1}(x), y_{p,2}(x), \ldots, y_{p,n}(x)$.*
Definição da Transformada de Laplace	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}\,dt$

GRELHA DE AVALIAÇÃO

GRUPO I					**GRUPO II**			**GRUPO III**	
1	**2**	**3**	**4a**	**4b**	**5a**	**5b**	**6**	**7**	**8**
2	2	2	2	2	2	2	2	2.5	1.5

O Teste é avaliado na escala de 0-20 valores.